

Titre du Livre

Jean-Philippe Boucher

Chapitre 1

Bienvenue sur le nouveau site de la Chaire Co-operators en analyse des risques actuariels!



Bienvenue sur le site de la Chaire Co-operators en analyse des risques actuariels (CARA) dédiée à l'avancement des connaissances dans le domaine des sciences actuarielles. La Chaire de recherche CARA a été fondée en mai 2018. La mission et les objectifs de la Chaire sont multiples et touchent autant le développement de la formation de l'actuariat que le développement scientifique de l'actuariat dans le domaine de l'assurance générale. L'un des objectifs de la Chaire est ainsi de mettre en place et de développer à l'UQAM une structure de recherche en actuariat de l'assurance générale qui soit solide, crédible et reconnue.

Découvrez nos projets, nos publications et nos événements scientifiques. Des informations pour les étudiant(e)s intéressé(e)s à intégrer le groupe sont disponibles sur le site.

Chapitre 2

Événements à venir

Chapitre 3

Autres nouvelles et événements

Les dernières nouvelles de la Chaire, ou des membres de la Chaire, peuvent être consultées en cliquant sur les lien ci-dessous.

Chapitre 4

Membres de l'équipe

Étudiant(e)s de cycle supérieur

Collaborateurs et collaboratrices

- [Anas Abdallah](#), professeur au Département de mathématiques et de statistique de l'Université McMaster
- [Hélène Cossette](#), professeure à l'École d'actuariat de l'Université Laval
- [Anne MacKay](#), professeure au Département de mathématiques de l'Université de Sherbrooke
- [Mélina Mailhot](#), professeure au Département de mathématiques et statistique de l'Université Concordia
- [Etienne Marceau](#), professeur à l'École d'actuariat de l'Université Laval

Chapitre 5

Ancien(ne)s étudiant(e)s

Étudiant(e)s diplômé(e)s

Stagiaires de recherche (1er cycle)

- Jay Assoum (2023)
- Alexis Cordeau (2022)
- Maurin Ahanhanzo (2020)

(Supervision plus anciennes)

- Potvin, Jean-Mathieu (2019), « Tarification du risque d'inondation selon une approche hiérarchique basée sur la physique » , Dir.: Mathieu Boudreault et Mathieu Pigeon, Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.
- Duval, Francis (2018), « [Technique de Gradient Boosting pour la modélisation des réserves individuelles en assurance non-vie](#) » , Dir.: Mathieu Pigeon, Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.
- Turcotte, Roxane (2018), « [Analyse de l'impact de la dépendance sur l'évaluation individuelle des réserves en assurances IARD](#) », Dir.: Hélène Cossette et Mathieu Pigeon, Mémoire. Québec (Québec, Canada), Université Laval, Maîtrise en actuariat.
- Ghasemivanani, Zahra (2018), « [Modélisation des réserves en assurance I.A.R.D. : utilisation de méthodes robustes](#) » , Dir.: Mathieu Pigeon, Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.
- Forest-Désaulniers, Jean-François (2018), « [Modèles de chaînes de Markov cachées et de chaînes de Markov couples appliqués au nombre de](#)

- défauts en risque de crédit » , Dir.: Jean-Philippe Boucher et Mathieu Boudreault, Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.
- Rostand Koetz, Carlos Felipe (2018), « [Analyse et évaluation de la méthode de tarification a posteriori avec les données de panel](#) » , Dir.: Jean-Philippe Boucher, Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.
 - Zerrouk, Leila (2017), « [Méthodes d'approximation de la densité Tweedie et applications en actuariat](#) » , Dir.: Jean-Philippe Boucher et Michel Adès, Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.
 - Alepin, Gabriel (2017), « [Modélisations non-paramétriques de la fréquence en assurance automobile](#) » , Dir.: Jean-Philippe Boucher, Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.
 - Yanez, Juan Sebastian (2017), « [Modélisation individuelle des réserves en assurance I.A.R.D. : distribution Tweedie multivariée avec choc commun](#) » , Dir.: Mathieu Pigeon, Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.
 - Abdallah, Anas (2016), « [Modèles de dépendance hiérarchique pour l'évaluation des passifs et la tarification en actuariat](#) » , Dir.: Hélène Cossette et Jean-Philippe Boucher, Thèse. Québec (Québec, Canada), Université Laval, Doctorat en actuariat
 - Côté, Steven (2016), « [Modèles additifs généralisés dans la modélisation de l'impact du kilométrage et de l'exposition au risque en assurance automobile](#) » , Dir.: Jean-Philippe Boucher, Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.
 - Doucet, Etienne (2014), « [Estimateurs à noyau et théorie des valeurs extrêmes : comparaison de leur pouvoir prédictif dans l'analyse du coût des réclamations en assurance automobile](#) » , Dir.: Jean-Philippe Boucher, Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.
 - Couture-Piché, Guillaume (2014), « [Modélisation de l'exposition au risque en assurance automobile par un processus de files d'attente](#) » , Dir.: Jean-Philippe Boucher, Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.
 - Rafi, Selwa (2013), « [Analyse du risque de crédit](#) », Dir.: Jean-Philippe Boucher et Mathieu Boudreault, Université du Québec à Montréal, Stage post-doctoral.

- Inoussa, Rofick (2012), « [Approche statistique de calibration des systèmes bonus-malus en assurance automobile](#) » , Dir.: Jean-Philippe Boucher, Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.
- Davidov, Danaïl (2009), « [Modélisation de la variance dans l'analyse stochastique du passif des polices](#) » , Dir.: Jean-Philippe Boucher, Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

Chapitre 6

Événements à venir

Événements passés

Chapitre 7

Toutes les nouvelles

Chapitre 8

Publications

- S.Jessup, M.Mailhot & M.Pigeon (2025), Uncertainty in Heteroscedastic Bayesian Model Averaging, *Insurance: Mathematics and Economics*, 121: 63-78
- M.Michaelides, H.Cossette & M.Pigeon (2025), Simulations of Archimedean copulas from their non- parametric generators for loss reserving under flexible censoring, *Publication prochaine dans North American Actuarial Journal*
- F.Duval, J.-P. Boucher & M.Pigeon (2024), Telematics Combined Actuarial Neural Networks for Cross-Sectional and Longitudinal Claim Count Data, *ASTIN Bulletin*, 1-24
- J.-P. Boucher, A.Crainic, A.LeBlanc & V.Masse (2024), Modelling of Fire Contagion with Application in Farm Insurance, *Variance*, Vol. 17, Issue 1
- J.-P. Boucher & R.Coulibaly (2023), Bonus-Malus Scale Premiums for Tweedie's Compound Poisson Models, *Annals of Actuarial Science*, 1-25.
- S.Jessup, M.Mailhot & M.Pigeon (2023), Impact of combination methods on extreme precipitation projections, *Annals of Actuarial Science*, 1-20.
- R.Turcotte & J.-P. Boucher (2023), GAMLSS for Longitudinal Multivariate Claim Count Models, *North American Actuarial Journal*, 1-24.
- M.Michaelides, H.Cossette & M.Pigeon (2023), Individual Claims Reserving Using Activation Patterns, *European Actuarial Journal*, 13(2), 837-869.
- J.S.Yanez, J.-P. Boucher & M.Pigeon (2023), Modeling Payment Frequency for Loss Reserves Based on Various Dynamic Claims Scores, *North American Actuarial Journal*, 1-22
- F.Duval, J.-P. Boucher & M.Pigeon (2023), Enhancing Claim Classification with Feature Extraction from Anomaly-Detection-Derived Routine and Peculiarity Profiles, *Journal of Risk and Insurance*, vol. 90, no 2, p. 421-458.
- J.-P. Boucher (2022), Multiple Bonus-Malus Scale Models for Insureds of Different Sizes, *Risks*, 10(8), 152.

- J.-P. Boucher (2022), Bonus-Malus Scale Models: Creating Artificial Past Claims History, *Annals of Actuarial Science*, 1-27.
- F.Duval, J.-P. Boucher & M.Pigeon (2022), How Much Telematics Information Do Insurers Need For Claim Classification?, *North American Actuarial Journal*, 1-21.
- H.Cossette & M.Pigeon (2022), A Comparison of Two Individual Tree-Based Loss Reserving Methods, *Publication prochaine dans Variance*
- H.Cossette & M.Pigeon (2021), Using Open Files for Individual Loss Reserving in Property and Casualty Insurance, *Casualty Actuarial Society*,
- B.So, J.-P. Boucher & E.Valdez (2021), Synthetic Dataset Generation of Driver Telematics, *Risks*, 9(4), 58.
- B.So, J.-P. Boucher & E.Valdez (2021), Cost-sensitive Multi-class AdaBoost for Understanding Driving Behavior with Telematics, *ASTIN Bulletin*, 51(3), 719-751.
- J.S.Yanez & M.Pigeon (2021), Micro-level Parametric Duration-Frequency-Severity Modeling for Outstanding Claim Payments, *Insurance: Mathematics and Economics*, 98, 106-119.
- R.Turcotte, H.Cossette & M.Pigeon (2021), Working with a Parametric Copula-Based model for Individual Non-Life Loss Reserving, *Variance*, 14(2).
- J.-P. Boucher & R.Turcotte (2020), A Longitudinal Analysis of the Impact of Distance Driven on the Probability of Car Accidents, *Risks*, 8(3), 91.
- S.Jessup, J.-P. Boucher & M.Pigeon (2020), On Fitting Dependent Non-homogeneous Loss Models to Unearned Premium Risk, *North American Actuarial Journal*, 25(4), 524-542.
- M.Boudreault, P.Grenier, M.Pigeon, J.-M.Potvin & R.Turcotte (2020), APA: Pricing Flood Insurance with a Hierarchical Physic-Based Model, *North American Actuarial Journal*, 24(2), 251-274.
- F.Duval & M.Pigeon (2019), Individual Loss Reserving using a Gradient Boosting-Based Approach, *Risks*, 7(3), 1-19.
- J.-P. Boucher & M.Pigeon (2019), A Claim Score for Dynamic Claim Counts Modelling, *Canadian Institute of Actuaries*,

(Publications plus anciennes)

- P.Shi, W.Zhang & J.-P. Boucher (2018), Dynamic Moral Hazard: A Longitudinal Examination of Automobile Insurance in Canada, *Journal of Risk and Insurance*, 85(4): 939-958
- J.-P. Boucher, S. Côté & M.Guillén (2017), Exposure as duration and distance in telematics motor insurance using generalized additive models, *Risks*, 5(4): 54
- A.Charpentier & M.Pigeon (2016), Macro vs. Micro Methods in Non-Life Claims Reserving (an Econometric Perspective), *Risks*, 4(2): 12

- J.-P. Boucher, M.Boudreault & J.-F.Forest-Désaulniers (2016), Compendium of credit risk resources, *Casualty Actuarial Society*,
- J.-N.Vergnes, J.-P. Boucher, N Lelong, M.Sixou & C.Nabet (2016), Discrete distribution based on compound sum to model the count of dental caries, *Caries research*, 51(1): 68-78.
- P.Shi, X.Feng & J.-P. Boucher (2016), Multilevel Modeling of Insurance Claims Using Copulas, *Annals of Applied Statistics*, 10(2): 834-863
- A.Abdallah, J.-P. Boucher & H.Cossette (2016), Sarmanov Family of Multivariate Distributions for Bivariate Dynamic Claim Counts Model , *Insurance: Mathematics and Economics*, 68: 120-133
- J.-P. Boucher & G.Couture-Piché (2016), Modeling the Number of Insured Households in an Insurance Portfolio Using Queuing Theory, *ASTIN Bulletin*, 46(2): 401-430
- A.Abdallah, J.-P. Boucher, H.Cossette & J.Trufin (2016), Sarmanov Family of Bivariate Distributions for Multivariate Loss Reserving Analysis, *North American Actuarial Journal*, 20(2): 184-200
- J.-P. Boucher & G.Couture-Piché (2015), Modeling the Number of Insureds' Cars Using Queuing Theory, *Insurance: Mathematics and Economics*, 64: 67-76
- A.Abdallah, J.-P. Boucher & H.Cossette (2015), Modeling Dependence between Loss Triangles with Hierarchical Archimedean Copulas (*revisited*), *ASTIN Bulletin*,* 45(3): 577-599
- M.Pigeon, B.Henry de Frahan & M.Denuit (2014), Evaluation of the EU Proposed Farm Income Stabilisation Tool by Skew Normal Linear Mixed Models, *European Actuarial Journal*, 4(2): 383-409
- M.Pigeon, K.Antonio & M.Denuit (2014), Individual Loss Reserving using Paid-Incurred Data, *Insurance: Mathematics and Economics*, 58: 121-1312
- J.-P. Boucher & R.Inoussa (2014), A Posteriori Ratemaking with Panel Data, *ASTIN Bulletin*, 44(3): 587-612
- D.Hainaut & J.-P. Boucher (2013), Frequency and Severity Modeling with Multifractal Processes: an Application to US tornadoes, *Environmental Modeling and Assessment* , 19(3):207-220
- M.Pigeon, K. Antonio & M.Denuit (2013), Individual Loss Reserving with the Multivariate Skew Normal Framework, *ASTIN Bulletin*, 43(3): 399-428
- C.Crahay, S.Declercq, J.V.Colpaert, M.Pigeon & F.Munaut (2013), Viability of ectomy-corrhizal fungi following cryopreservation, *Fungal Biology*, 117(2): 103-111
- J.-P. Boucher, A.Perez & M.Santolino (2013), Pay-as-you-drive insurance: the effect of the kilometers on the risk of accident, *Anales del Instituto de Actuarios Espanoles*, 3(19): 135-154
- J.-P. Boucher & D.Hainaut (2013), Time Series of Correlated Count Data using Multifractal Process, *UQAM – Archipel*,
- J.-P. Boucher (2013), Regression with Count Dependent Variables,

- dans *Predictive Modeling Applications in Actuarial Science* (édité par E.W. Frees, R. Derrig, G. Myers), Cambridge University Press,
- J.-P. Boucher & A.Charpentier (2013), General Insurance Pricing, dans *Computational Actuarial Science with R* (édité par A.Charpentier).,
 - J.-P. Boucher & D.Hainaut (2013), Time Series of Count Data using Multifractal Process, *UQAM – Archipel*.
 - J.-P. Boucher (2012), Prévision de la fréquence et des coûts des réclamations, *Association québécoise d'établissement de santé et de services sociaux (AQESSS)*,
 - J.-P. Boucher & D.Davidov (2011), On the Importance of Dispersion Modeling for Claims Reserving: An Application with the Tweedie Distribution, *Variance*, 5(2): 158-172
 - J.-P. Boucher & M.Guillén (2011), A Semi-Nonparametric Approach to Model Panel Count Data, *Communications in Statistics: Theory and Methods*, 40(4): 622-634
 - M.Pigeon & M.Denuit (2011), Composite Lognormal–Pareto Model with Random Threshold, *Scandinavian Actuarial Journal*, (3): 177–192.
 - J.-P. Boucher (2011), Modélisation statistique du coût d'une assurance parentale pour les étudiants de cycles supérieurs au Québec, *Assurances et gestion des risques*, 79(3-4): 201-222
 - J.-P. Boucher, M.Denuit & M.Guillén (2011), Correlated Random Effects for Hurdle Models Applied to Panel Data Count, *Variance*, 5(1): 68-81
 - J.-P. Boucher & M.Santolino (2010), Discrete Distributions when Modeling the Disability Severity Score of Motor Victims, *Accident Analysis & Prevention*, 42(6): 2041-2049
 - M.Santolino & J.-P. Boucher (2010), Modelling the Disability Severity Resulting from Motor Claims: an Application to the Spanish Case, *Journal of Financial Decision Making*, 6(2): 81-93
 - J.-P. Boucher (2010), Evaluation actuarielle concernant l'élargissement du régime d'assurance parentale aux étudiants aux études supérieures, *Montréal : Conseil national des cycles supérieurs de la Fédération étudiante universitaire du Québec*.
 - J.-P. Boucher, M.Denuit & M.Guillén (2009), Number of Accidents or Number of Claims? An Approach with Zero-inflated Poisson Models for Panel Data, *Journal of Risk and Insurance*, 76(4): 821-846
 - J.-P. Boucher & M.Guillén (2009), A Survey on Models for Panel Count Data with Applications to Insurance, *Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales*, 103(2): 277-295
 - J.-P. Boucher (2009), Modelling consumer credit risk via survival analysis (discussion), *SORT*, 33(1): 35-37
 - V. Goulet, M.Jacques & M.Pigeon (2009), Modeling Without Data Using Expert Opinion, *The R Journal*, 1(1): 31–36
 - V. Goulet & M.Pigeon (2008), Statistical Modeling of Loss Distribu-

- tions using actuar, *R News*, 8(1): 34–40
- C. Dutang, V.Goulet & M.Pigeon (2008), actuar : An R Package for Actuarial Science, *Journal of Statistical Software*, 25(7): 1–37
 - J.-P. Boucher, M.Denuit & M.Guillén (2008), Models of Insurance Claim Counts with Time Dependence Based on Generalisation of Poisson and Negative Binomial Distributions, *Variance*, 2(1): 135-162
 - J.-P. Boucher & M.Denuit (2008), Credibility Premiums for the Zero-Inflated Model and New Hunger for Bonus Interpretation, *Insurance: Mathematics and Economics*, 42: 727-735
 - J.-P. Boucher, M.Denuit & M.Guillén (2008), Modeling of Insurance Claim Counts with Hurdle Distribution for Panel Data, *dans Advances in mathematical and Statistical Modeling, Statistics for Industry and Technology (SIT)*, Birkhauser Boston
 - J.-P. Boucher & M.Denuit (2008), Crédibilité linéaire multivariée utilisant le nombre de périodes avec réclamations: modèles de Poisson, modèles à barrière et modèles gonflés à zéro, *Assurances et gestion des risques*, 75(4)
 - J.-P. Boucher, M.Denuit & M.Guillén (2007), Risk Classification for Claim Counts: A Comparative Analysis of Various Zero-Inflated Mixed Poisson and Hurdle Models, *North American Actuarial Journal*, 4(11): 110-131
 - J.-P. Boucher & M.Denuit (2007), Duration Dependence Models for Claim Counts, *Deutsche Gesellschaft für Versicherungsmathematik (German Actuarial Bulletin)*, 28(1): 29-45
 - J.-P. Boucher & M.Denuit (2006), Fixed versus Random Effects in Poisson Regression Models for Claim Counts: Case Study with Motor Insurance, *ASTIN Bulletin*, 36: 285-301

Chapitre 9

Projets de recherche

- J.-P. Boucher, R.Coulibaly & J. Trufin (2025), Tweedie Model for Early Policy Cancellations: Auto-calibration and penalties,

In property and casualty insurance, accurately pricing policies with a high probability of mid-term cancellation is crucial for maintaining financial balance. Building on previous work that compared offset and ratio-weighted regression approaches under the Tweedie framework, this study focuses on a more detailed analysis of policyholders who terminate their contracts early. Using stochastic order theory and auto-calibration techniques, we derive an optimal penalty structure for early cancellations. Our approach ensures that risk-adjusted pricing remains fair and stable across different policyholder behaviors, while also providing a robust framework for assessing mid-term cancellation patterns in automobile insurance portfolios. Empirical validation is conducted on real insurance data, illustrating the benefits of the proposed methodology in terms of predictive accuracy and financial equity.

- S.Jessup, M.Mailhot & M.Pigeon (2025), Flexible extreme thresholds through generalised Bayesian model averaging,

Insurance products frequently provide coverage for potentially significant claims arising from various sources. To model losses from these products appropriately, actuarial models must account for these substantial claims. One effective approach is to use a mixture model that fits a distribution to losses below a certain threshold, while modelling excess losses using extreme value theory. Selecting an optimal threshold, however, remains an open problem without a universally accepted solution. Bayesian Model Averaging (BMA) offers a promising solution by allowing the simultaneous consideration of multiple thresholds. In this paper, we demonstrate that BMA can effectively identify an optimal threshold by combining mixture models, fitting the full distribution accurately, and reduce sensitivity to the choice of threshold. This is shown through simulation studies. We then compare our results with those obtained using automatic threshold

selection algorithms, which employ different goodness-of-fit tests, on the well-known Danish reinsurance dataset. Additionally, we apply a similar methodology to identify flexible thresholds based on predictive variables using an automobile claims dataset from a Canadian insurer.

- J.S.Yanez & M.Pigeon (2025), Dependence in Claim Processing Time: A Frailty Analysis Perspective,

When a micro-level loss reserving model is considered, instead of modeling the aggregated data from a loss triangle, the development of each claim is modeled directly. Often, these models suppose that each claim is independent of one other; however, for various reasons, a data set could contain dependent claims. In this paper, we are interested in claims that affect different distinct coverages with their development and even their covariate information. When considered separately, the issue of dependence arises because of their shared origin. We consider this dependence for the duration of claims by considering a shared frailty random effect model. Furthermore, the model mentioned above is ideal in a loss-reserving context because the conditional distribution of claim duration, given its past development, can be found in a closed form. Thus, it simplifies the simulation procedure of the outstanding claim duration. We also evaluate our model by fitting it into a data set while discussing estimation procedures and analyzing the results in detail.

- R.Turcotte (2025), Semi-parametric modeling of risk exposure with monotonicity constraints in automobile insurance,

Generalized additive models (GAM) and generalized additive models for location, scale, and shape (GAMLSS) allow the inclusion of smoothing functions in the modeling of model parameters. This allows for a much more flexible structure between an explanatory variable and a response variable since linearity is no longer imposed as in the case of a generalized linear model (GLM). This type of model makes it easier to analyze the relationship between variables. However, when working with data associated with a practical context, such flexibility is not always desirable, since certain form constraints may be necessary. In the case of car insurance data, risk exposure should always be an increasing function, since the greater the risk exposure, the higher the probability of an accident, and this increase should be reflected in the premium. In this work, shape constraints to model risk exposure measured by mileage have been included in GAM and GAMLSS models. We use data from a Canadian company to illustrate the proposed approaches. We discuss the relevance of mileage as a measure of risk exposure and how the measure should be included in the modeling.

- A.O.Chuisseau Tchuisseu, E.Marceau, H.Cossette & J.-P. Boucher (2025), Modeling property fire losses using a methodology based on random graphs,

Property insurance stands as an imperative for homeowners across the board. Regardless of whether they own residential or commercial properties, their real estate holdings form a substantial part of their overall assets. Such assets are not easily replaceable, and sometimes not at all, in the absence of insurance coverage. Among the pivotal facets of property insurance, the focus on fire risk looms large – that is, the possibility of damage to a building, in part or in entirety, in the event of a fire. This study centers on the investigation of the extent of such losses. The severity of losses attributed to fire risk is frequently characterized through the MB-BEFD distribution, albeit in a heuristic manner. Despite this, there is a notable absence of a model for assessing loss severity from first principles. Within the scope of this study, we endeavor to fill this void by crafting a model and conducting an exploratory analysis. This model dissects the progression of a fire within a house.

- I.Kouarfate, A.Mackay & M.Pigeon (2025), Application de l'informatique quantique au calcul des réserves individuelles à l'aide d'arbres de classification et de régression,

Une fois que la technologie sera au point, on prévoit que les ordinateurs quantiques seront capables de résoudre certains problèmes beaucoup plus rapidement que les ordinateurs classiques. Les applications potentielles de l'informatique quantique sont nombreuses, et la finance quantique est un sujet de recherche émergent qui suscite un grand intérêt de la part des universitaires et de l'industrie. Dans ce contexte, il est essentiel d'étudier comment l'informatique quantique peut être utilisée dans le secteur de l'assurance. En particulier, les compagnies d'assurances I.A.R.D. sont confrontées à une forte volatilité en raison de la nature des sinistres qu'elles doivent couvrir. La réglementation leur impose donc de maintenir des fonds afin de garantir que, jusqu'à un certain niveau de risque, il n'y aura pas de problème de solvabilité. Au cours des vingt dernières années, des approches individuelles ont souvent été étudiées dans la littérature et mises en oeuvre dans les compagnies pour évaluer le niveau de provisionnement requis. Plusieurs de ces méthodes sont basées sur l'apprentissage statistique et présentent des défis en terme de capacité de calcul. Dans ce projet, nous nous concentrons sur les approches basées sur les arbres binaires. Nous proposons une mise en oeuvre quantique dans le cadre de la modélisation individuelle des réserves. Pour réduire le temps de calcul résultant de la présence de nombreuses variables explicatives catégorielles, nous utiliserons la représentation des arbres de classification binaires avec des caractéristiques binaires comme des circuits quantiques proposées par [HEE22]. Pour assurer la reproductibilité des résultats, nous travaillerons sur des données simulées.

- J.-P. Boucher & R.Coulibaly (2025), Comparison of Offset and Ratio Weighted Regressions in Tweedie Models with Application to Mid-Term Cancellations,

In property and casualty insurance, particularly in automobile insurance, risk exposure is traditionally associated with the coverage duration. However, factors such as early contract cancellations demand more precise modelling to ensure accurate premium pricing. This study introduces and compares two approaches for modelling total claims (or loss costs) in insurance portfolios with a high proportion of policies that have partial-year exposure: the offset and ratio methods. We demonstrate that both approaches can be viewed as weighted regressions under the Tweedie distribution framework. Through an analysis based on the financial balance property, we find that the ratio approach outperforms the offset method. This comparison is illustrated using an automobile insurance portfolio, where a significant share of policyholders terminate their contracts before the coverage period concludes.

- M.Michaelides, H.Cossette & M.Pigeon (2024), Parametric estimation of conditional Archimedean copula generators for censored data,

In this paper, we propose a novel approach for estimating Archimedean copula generators in a conditional setting, incorporating endogenous variables. Our method allows for the evaluation of the impact of the different levels of covariates on both the strength and shape of dependence by directly estimating the generator function rather than the copula itself. As such, we contribute to relaxing the simplifying assumption inherent in traditional copula modeling. We demonstrate the effectiveness of our methodology through applications in two diverse settings: a diabetic retinopathy study and a claims reserving analysis. In both cases, we show how considering the influence of covariates enables a more accurate capture of the underlying dependence structure in the data, thus enhancing the applicability of copula models, particularly in actuarial contexts.

Chapitre 10

Présentations scientifiques

- J.-P. Boucher, **Balancing Risk Assessment and Social Fairness: An Auto Telematics Case Study**, *Casualty Actuarial Society webinar*, Virtuel, 5 décembre 2024.
- J.-P. Boucher, **New CAS Race and Insurance research: Telematics and Sensitive Variables**, *Actuarial Students' National Association (Canada) webinar*, Virtuel, 17 novembre 2024.
- A.O.Chuisseu Tchuisseu, **Assessing Fire-Induced Losses through Markovian Random Fields on Trees**, *Actuarial Research Conference (ARC)*, Murfreesboro, USA (TN), 17 juillet 2024.
- A.Paquet, **Including Expert Knowledge in Tarification: a Bayesian Approach**, *Actuarial Research Conference (ARC)*, Murfreesboro, USA (TN), 17 juillet 2024.
- R.Coulibaly, **Comparison of Offset and Weighted Regressions in Tweedie Case**, *International Congress on Insurance: Mathematics and Economics*, Chicago, Canada (ON), 8 juillet 2024.
- S.Jessup, **Robust Extreme Thresholds Through Generalised Bayesian Model Averaging**, *Congrès annuel de la Société statistique du Canada*, St-John's, Canada (TN), 2 juin 2024.
- J.-P. Boucher, **Multiple Bonus–Malus Scale Models for Insureds of Different Sizes**, *McMaster University*, Hamilton, Canada (ON), 1er mars 2024.
- J.-P. Boucher, **Modelling Of Fire Contagion With Application In Farm Insurance**, *University of Waterloo*, Waterloo, Canada (ON), 29 février 2024.

- M.Michaelides, **A Non-Parametric Estimator for Archimedean Copulas under Flexible Censoring Scenarios and an Application to Claims Reserving**, *Séminaire Quantact en mathématiques actuarielles et financières*, Université Laval, Québec, Canada (QC), 9 février 2024.
- S.Jessup, **Uncertainty In Heteroscedastic Bayesian Model Averaging**, *Computational and Methodological Statistics (CMS) International Conference*, Berlin, Allemagne, 16 décembre 2023.
- J.-P. Boucher, **Modelling Of Fire Contagion With Application In Farm Insurance**, *Université de Barcelone*, Barcelone, Espagne, 22 novembre 2023.
- J.-P. Boucher, **Modelling Of Fire Contagion With Application In Farm Insurance**, *Georgia State University*, Atlanta, USA (GA), 10 novembre 2023.
- S.Jessup, **Impact Of Combination Methods On Extreme Precipitation Projections**, *Actuarial Research Conference (ARC)*, Drake University, Des Moines, USA (IA), 30 juillet 2023.
- R.Coulibaly, **Bonus-Malus Scale Models For Claim Severities And Total Claim Amounts: Tweedie Distribution**, *Actuarial Research Conference (ARC)*, Drake University, Des Moines, USA (IA), 30 juillet 2023.
- J.S.Yanez, **Dependence In Claim Processing Time: A Frailty Analysis Perspective**, *Congrès annuel de la Société statistique du Canada*, Ottawa, Canada (QC), 16 juillet 2023.
- J.-P. Boucher, **Generalized Bonus-Malus Scale Models For Insureds Of Different Sizes**, *International conference on Time Series and Forecasting*, Gran Canaria, Espagne, 12 juillet 2023.
- M.Michaelides, **Individual Claims Reserving With Dependent Censored Data**, *International Congress on Insurance: Mathematics and Economics*, Édimbourg, Royaume-Uni, 4 juillet 2023.
- J.-P. Boucher, **Modelling Of Fire Contagion With Application In Farm Insurance**, *Université de Las Palmas*, Las Palmas, Espagne, 28 juin 2023.
- M.Michaelides, **Individual Claims Reserving With Dependent Censored Data**, *Insurance Data Science Conference*, Londres, Royaume-Uni,

15 juin 2023.

- J.-P. Boucher, **Bonus-Malus Scales Models For Predictive Modeling**, *Ratemaking, Product and Modeling Virtual Seminar of the Casualty Actuarial Society*, San Diego, USA (CA), 13 mars 2023.
- J.S.Yanez, **Parametric Outstanding Claim Payment Count Modelling Through A Dynamic Claim Score**, *Perspectives on Actuarial Risks in Talks of Young Researchers*, Valence, Espagne, 29 janvier 2023.
- M.Michaelides, **Individual Claims Reserving Using Activation Patterns**, *15th International Conference of the ERCIM WG on Computation and Methodological Statistics (CMStatistics 2022)*, Londres, Royaume-Uni, 17 décembre 2022.
- C.Oueini, **Modèles équitables en assurance**, *Congrès de l'Association des Actuaires IARD (AAIARD)*, Québec, Canada (QC), 10 novembre 2022.
- R.Turcotte, **Longitudinal Claim Count Models Using Splines For Predictive Ratemaking**, *Séminaire d'actuariat de l'Université du Connec-ticut*, Virtuel, 1er novembre 2022.
- J.S.Yanez, **Parametric Outstanding Claim Payment Count Modelling Through A Dynamic Claim Score**, *Workshop on Risk Management and Insurance Research*, Barcelone, Espagne, 20 octobre 2022.
- R.Turcotte, **Longitudinal Claim Count Models Using Splines For Predictive Ratemaking**, *3rd Waterloo Student Conference in Statistics*, University of Waterloo, Canada (ON), 14 octobre 2022.
- M.Michaelides, **Individual Claims Reserving Using Activation Patterns**, *3rd Waterloo Student Conference in Statistics*, University of Waterloo, Canada (ON), 14 octobre 2022.
- J.-P. Boucher, **Modelling Of Fire Contagion With Application In Farm Insurance**, *Joint Statistical Meeting (JSM)*, Washington, USA (DC), 6 août 2022.
- R.Turcotte, **Longitudinal Claim Count Models Using Splines For Predictive Ratemaking**, *Actuarial Research Conference (ARC)*, University of Illinois, Urbana-Champaign, USA (IL), 3 août 2022.
- M.Michaelides, **Individual Claims Reserving Using Activation Patterns**, *Actuarial Research Conference (ARC)*, University of

Illinois, Urbana-Champaign, USA (IL), 3 août 2022.

- J.S.Yanez, **Parametric Outstanding Claim Payment Count Modelling Through A Dynamic Claim Score**, *Actuarial Research Conference (ARC)*, University of Illinois, Urbana-Champaign, USA (IL), 3 août 2022.
- F.Duval, **Anomaly Detection Techniques For Feature Extraction In Automobile Claim Classification**, *Actuarial Research Conference (ARC)*, University of Illinois, Urbana-Champaign, USA (IL), 3 août 2022.
- R.Coulibaly, **Double Generalized Linear Model (DGLM): Tweedie Distribution**, *Quantact SummerDay*, Université Concordia, Montréal, Canada (QC), 22 juillet 2022.
- M.Michaelides, **Individual Claims Reserving Using Activation Patterns**, *Quantact SummerDay*, Université Concordia, Montréal, Canada (QC), 22 juillet 2022.
- S.Jessup, **On The Impact Of Model Combination Methods On Extreme Precipitation Projections**, *Congrès annuel de la Société statistique du Canada*, Virtuel, 30 mai 2022.
- J.S.Yanez, **Parametric Outstanding Claim Payment Count Modelling Through A Dynamic Claim Score**, *Congrès annuel de la Société statistique du Canada*, Virtuel, 30 mai 2022.
- F.Duval, **Anomaly Detection Techniques For Feature Extraction In Automobile Claim Classification**, *10th Annual Canadian Statistics Student Conference*, Virtuel, 28 mai 2022.
- J.-P. Boucher, **Two Incompatible Objectives With Individual Reserve Models: An Approach With Multivariate Adaptive Spline Regression Models**, *Annual Meeting, Casualty Actuarial Society*, San Diego, USA (CA), 7 novembre 2021.
- J.-P. Boucher, **Tarification et systèmes Bonus-Malus**, *Séminaire de l'Association des Actuaires IARD (AAIARD)*, Virtuel, 10 juin 2021.
- R.Turcotte, **A Longitudinal Analysis Of The Impact Of Distance Driven On The Probability Of Car Accidents**, *Congrès annuel de la Société statistique du Canada*, Virtuel, 7 juin 2021.
- R.Turcotte, **Ratemaking With Telematics Data**, *Casualty Actuaries of Greater New York (CAGNY) Spring Meeting*, Virtuel, 16 avril

2021.

- F.Duval, **How Much Telematics Information Do Insurers Need For Claim Classification?**, *Casualty Actuaries of Greater New York (CAGNY) Spring Meeting*, Virtuel, 16 avril 2021.
- R.Turcotte, **Longitudinal Analysis Of Distance Traveled Rate-making**, *Ratemaking, Product and Modeling Virtual Seminar of the Casualty Actuarial Society*, Virtuel, 15 mars 2021.
- F.Duval, **Claim Classification Using Partial Telematics Information**, *Ratemaking, Product and Modeling Virtual Seminar of the Casualty Actuarial Society*, Virtuel, 15 mars 2021.
- F.Duval, **Gradient Boosting-Based Model For Individual Loss Reserving**, *3rd International Conference on Statistical Distributions and Applications*, Grand Rapids, USA (MI), 10 octobre 2019.
- S.Jessup, **Non-Homogeneous Loss Models Applied To Unearned Premium Risk**, *Actuarial Research Conference (ARC)*, Indianapolis, USA (IN), 14 août 2019.
- N.Meraihi, **Variable Selection On Telematic Data Using Shap And Gradient Boosting Machine Algorithm**, *Actuarial Research Conference (ARC)*, Indianapolis, USA (IN), 14 août 2019.
- J.S.Yanez, **Impact Of Individual Explanatory Variables In Loss Reserving**, *Actuarial Research Conference (ARC)*, Indianapolis, USA (IN), 14 août 2019.
- A.Crainic, **Tree-Based Models For Individual Loss Reserving**, *Actuarial Research Conference (ARC)*, Indianapolis, USA (IN), 14 août 2019.
- J.-P. Boucher, **Insurance Data Science: Use And Value Of Unusual Data**, *32e édition de l'École de l'Association Suisse des Actuaires*, Lausanne, Suisse, 12 août 2019.
- S.Jessup, **Loss Reserving Models For The Unearned Premium Risk**, *Joint Statistical Meeting (JSM)*, Denver, USA (CO), 27 juillet 2019.
- F.Duval, **Gradient Boosting-Based Model for Individual Loss Reserving**, *Congrès annuel de la Société statistique du Canada*, Calgary, Canada (AB), 26 mai 2019.

- F.Duval, **Claim-Level Models Using Statistical Learning Techniques and Risk Analysis**, *Joint Statistical Meeting (JSM)*, Vancouver, Canada (CB), 28 juillet 2018.

10.1 Présentations scientifiques locales

- R.Coulibaly, **Comparison of Offset and Ratio Weighted Regressions in Tweedie Models with Application to Mid-Term Cancellations**, *Séminaire de la Chaire Co-operators en analyse des risques actuariels*, UQAM, Montréal, Canada (QC), 27 novembre 2024.
- A.O.Chuisseu Tchuisseu, **Modélisation de la propagation des flammes dans une maison par l'utilisation des graphes aléatoires pondérés**, *Bureau de direction de la Chaire Industrielle de Recherche sur la Construction Ecoresponsable en Bois (CIRCERB)*, Université Laval, Québec, Canada (QC), 25 octobre 2023.
- R.Coulibaly, **Bonus-Malus Scale Models For Claim Severities And Total Claim Amounts: Tweedie Distribution**, *Show and Share (Co-operators)*, Virtuel, 23 septembre 2023.
- R.Coulibaly, **Bonus-Malus Scale Models For Claim Severities And Total Claim Amounts: Tweedie Distribution**, *Séminaire de la Chaire Co-operators en analyse des risques actuariels*, UQAM, Montréal, Canada (QC), 21 septembre 2023.
- A.O.Chuisseu Tchuisseu, **Modélisation de la propagation des flammes dans une maison par l'utilisation des graphes aléatoires pondérés**, *Séminaire de la Chaire Co-operators en analyse des risques actuariels*, UQAM, Montréal, Canada (QC), 9 août 2023.
- A.O.Chuisseu Tchuisseu, **Contribution actuarielle à la compréhension des risques assurables liés aux constructions en hauteur de bâtiments non-résidentiels en CLT**, *École d'été de la Chaire Industrielle de Recherche sur la Construction Ecoresponsable en Bois (CIRCERB)*, Université Laval, Québec, Canada (QC), 14 juin 2023.
- R.Coulibaly, **Quelques modèles de calcul des primes d'assurance**, *Séminaire d'été des étudiants en actuariat et en statistique*, UQAM, Montréal, Canada (QC), 1er mai 2023.
- M.Michaelides, **Individual Claims Reserving With Dependent Censored Data**, *Séminaire de la Chaire Co-operators en analyse des risques actuariels*, UQAM, Montréal, Canada (QC), 1er mai 2023.

- F.Duval, **Optimisez vos diapositives de présentation avec Xaringan**, *Séminaire de la Chaire Co-operators en analyse des risques actuariels*, UQAM, Montréal, Canada (QC), 1er mars 2023.
- J.S.Yanez, **Parametric Outstanding Claim Payment Count Modelling Through A Dynamic Claim Score**, *Show and Share (Co-operators)*, UQAM, Montréal, Canada (QC), 28 janvier 2023.
- C.Oueini, **Équité dans les modèles actuariels**, *Show and Share (Co-operators)*, UQAM, Montréal, Canada (QC), 28 janvier 2023.
- C.Oueini, **Équité dans les modèles actuariels**, *Séminaire de la Chaire Co-operators en analyse des risques actuariels*, UQAM, Montréal, Canada (QC), 25 janvier 2023.
- J.S.Yanez, **Un survol de la recherche actuarielle sur les modèles de réserve granulaire**, *Séminaire de la Chaire Co-operators en analyse des risques actuariels*, UQAM, Montréal, Canada (QC), 26 octobre 2022.
- A.Paquet, **Modélisation bayésienne en actuariat**, *Séminaire de la Chaire Co-operators en analyse des risques actuariels*, UQAM, Montréal, Canada (QC), 28 septembre 2022.
- R.Turcotte, **Modèles de fréquence longitudinaux et semi-paramétriques pour la tarification prédictive**, *Séminaire de la Chaire Co-operators en analyse des risques actuariels*, UQAM, Montréal, Canada (QC), 1er août 2022.
- R.Coulibaly, **Double Generalized Linear Model (DGLM): Tweedie Distribution**, *Séminaire d'été des étudiants en actuariat et en statistique*, UQAM, Montréal, Canada (QC), 1er juillet 2022.
- A.Paquet, **Introduction aux statistiques bayésiennes**, *Séminaire d'été des étudiants en actuariat et en statistique*, UQAM, Montréal, Canada (QC), 1er juillet 2022.
- R.Coulibaly, **Double Generalized Linear Model (DGLM): Tweedie Distribution**, *Séminaire de la Chaire Co-operators en analyse des risques actuariels*, UQAM, Montréal, Canada (QC), 1er juin 2022.
- M.Michaelides, **Individual Claims Reserving Using Activation Patterns**, *Séminaire de la Chaire Co-operators en analyse des risques actuariels*, UQAM, Montréal, Canada (QC), 1er avril 2022.

- F.Duval, **Améliorer son flux de travail en R avec Targets**, *Séminaire de la Chaire Co-operators en analyse des risques actuariels*, UQAM, Montréal, Canada (QC), 1er mars 2022.
- R.Turcotte, **A Longitudinal Analysis Of The Impact Of Distance Driven On The Probability Of Car Accidents**, *Séminaire d'été d'actuariat et de statistique de l'UQAM*, Virtuel, 1er juillet 2021.
- F.Duval, **Modélisation des réserves individuelles avec un algorithme de gradient boosting en assurance automobile**, *Séminaire d'été des étudiants en actuariat et en statistique*, Virtuel, 1er juillet 2021.
- J.S.Yanez, **Duration-Frequency-Severity Parametric Modeling For Micro-Level Loss Reserves**, *Sommet des sciences et de l'analyse 2021 de Co-operators*, Virtuel, 1er juin 2021.
- F.Duval, **Quelle quantité d'information télématique conserver pour prédire les réclamations?**, *Sommet des sciences et de l'analyse 2021 de Co-operators*, Virtuel, 1er juin 2021.
- F.Duval, **Micro-level Loss Reserving For General insurance... et tentatives d'amélioration**, *Séminaire de la Chaire Co-operators en analyse des risques actuariels*, UQAM, Montréal, Canada (QC), 31 janvier 2020.
- S.Jessup, **Modèles de pertes non-homogènes avec dépendance pour le risque de prime non-acquise**, *2e Atelier de la Chaire CARA*, UQAM, Montréal, Canada (QC), 29 novembre 2019.
- R.Turcotte, **Analyse longitudinale de l'impact de la distance conduite sur la probabilité d'accidents de voitures**, *2e Atelier de la Chaire CARA*, UQAM, Montréal, Canada (QC), 29 novembre 2019.
- F.Duval, **Apprentissage non-supervisé appliqué à la télématique**, *Séminaire de la Chaire Co-operators en analyse des risques actuariels*, UQAM, Montréal, Canada (QC), 1er septembre 2019.
- F.Duval, **Techniques de gradient boosting pour la modélisation des réserves individuelles en assurance non-vie**, *Atelier de la Chaire Co-operators en analyse des risques actuariels*, UQAM, Montréal, Canada (QC), 12 avril 2019.